



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR

CARTAGENA

ANEXO 5.3 INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN

Junio 2020



ECONSULT

AMBIENTAL

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

0	15-06-2020	ENTREGA CLIENTE	D.F	M.H	M.H	
B	15-06-2020	EMITIDO PARA REVISIÓN	D.F	M.H	M.H	
A	01-06-2020	EMITIDO PARA REVISIÓN INTERNA	D.F.	M.H	M.H	
REV	FECHA	EMITIDO PARA	POR	REV.	APR.	APR.
			ECONSULT AMBIENTAL SPA			SAGITTAR
			N° CONTRATO			Pag. 1 de 51
			Proyecto 11074			REV 0

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	Pág
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		2 DE 51

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	7
2	OBJETIVOS.....	8
2.1	OBJETIVO GENERAL	8
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	8
3	ÁREA DE INFLUENCIA	9
4	METODOLOGÍA.....	12
4.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	12
4.2	FOTOINTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE IMÁGENES	12
4.3	GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA PARA TRABAJO EN TERRENO.....	15
4.4	LEVANTAMIENTO DE TERRENO	15
4.5	DESCRIPCIÓN DE VEGETACIÓN	16
4.6	FLORA VASCULAR.....	18
4.7	FORMACIONES VEGETACIONALES REGULADAS POR LA LEY N° 20.283 Y SINGULARIDADES AMBIENTALES.....	19
4.7.1	Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283.....	19
4.7.2	Singularidades Ambientales	21
4.8	ANTECEDENTES DE TERRENO	22
5	RESULTADOS.....	22
5.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	22
5.2	VEGETACIÓN.....	28
5.2.1	Plantación Forestal	28
5.2.1.1	<i>Plantación de Eucalyptus globulus</i>	28
5.2.2	Matorrales.....	29

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	Pág
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		3 DE 51

5.2.2.1	<i>Matorral Escaso de Baccharis linearis</i>	29
5.2.2.2	<i>Matorral Claro de Baccharis linearis</i>	30
5.2.2.3	<i>Matorral arborescente Escaso de Baccharis linearis</i>	31
5.2.2.4	<i>Matorral arborescente Escaso de Retanilla trinervia</i>	32
5.2.3	Praderas	33
5.2.3.1	<i>Pradera Clara de Herbáceas estacionales</i>	33
5.2.4	Área industrial	34
5.2.4.1	<i>Camino de acceso</i>	34
5.3	FLORA VASCULAR	37
5.3.1	Riqueza	37
5.3.2	Origen fitogeográfico	38
5.3.3	Hábito de crecimiento	38
5.3.4	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	39
5.3.5	Estado de conservación	40
5.3.6	Especies por parcela	40
5.4	FORMACIONES VEGETACIONALES REGULADAS POR LEY	41
5.4.1	PERMISO AMBIENTAL SECTORIAL PARA CORTA, DESTRUCCIÓN O DESCEPADO DE FORMACIONES XEROFÍTICAS	41
5.4.2	PERMISO AMBIENTAL SECTORIAL MIXTO PARA CORTA DE PLANTACIONES EN TERRENOS DE APTITUD PREFERENTEMENTE FORESTAL	42
5.5	SINGULARIDADES AMBIENTALES	43
5.5.1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional	43
5.5.2	Presencia de formaciones vegetales relictuales	43
5.5.3	Presencia de formaciones vegetales reliquias	43

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	Pág
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		4 DE 51

5.5.4	Presencia de formaciones vegetales remanentes	43
5.5.5	Presencia de formaciones vegetales frágiles	43
5.5.6	Presencia de Bosque Nativo de Preservación	43
5.5.7	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.	43
5.5.8	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	43
5.5.9	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas	43
5.5.10	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)	44
5.5.11	Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales	44
5.5.12	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación	44
5.5.13	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.....	44
5.5.14	Presencia de especies endémicas.....	44
5.5.15	Presencia de especies de distribución restringida.....	44
5.5.16	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.....	44
5.5.17	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie	44
6	CONCLUSIONES.....	45
6.1	VEGETACIÓN TERRESTRE	45
6.2	FLORA VASCULAR	45
7	REFERENCIAS BILIOGRÁFICAS	46

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1. PLANOS PUNTOS DE MUESTREO.....	49
Anexo 2. CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS	50

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	Pág
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		5 DE 51

Anexo 3. CATÁLOGO DE PLANTAS VASCULARES TERRESTRES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.	51
---	----

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación en terreno.....	13
Tabla 2: Tipo biológico y codificación especies dominante	17
Tabla 3: Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT	17
Tabla 4: Codificación de rangos de cobertura vegetal.....	18
Tabla 5: Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet	18
Tabla 6: Lugares donde aplican las zonas áridas y semiáridas en Chile	20
Tabla 7: Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación.....	22
Tabla 8: Vegetación potencial del Área de Influencia según clasificación de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018).....	23
Tabla 9. Unidades Homogéneas de Uso de Suelo del Área de Influencia del Proyecto.	36
Tabla 10: Flora vascular presente en el Área de Influencia según división y clase taxonómica.....	37
Tabla 11: Número de especies por familia presentes en el Área de Influencia.....	37
Tabla 12: Origen fitogeográfico de la flora vascular identificada en el Área de Influencia.....	38
Tabla 13: Hábito de crecimiento de la flora vascular identificada en el Área de Influencia	39
Tabla 14: Especies arbóreas o arbustivas originarias presentes en el Área de Influencia.....	40
Tabla 15: Flora vascular presente por parcela de muestreo.....	40

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1: Área de Influencia del Proyecto	11
Figura 2: Formación Vegetal descritas para el Área de Influencia (Gajardo, 1994).	25

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	Pág
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		6 DE 51

Figura 3: Formación Vegetal descritos para el Área de Influencia (Luebert y Pliscoff, 2018). 27

Figura 4: Área sujeta a presentación de PAS 149..... 42

LISTADO DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Plantación Forestal 29

Fotografía 2. Matorral Escaso de *Baccharis linearis* 30

Fotografía 3. Matorral Claro de *Baccharis linearis*..... 31

Fotografía 4. Matorral arborescente Escaso de *Baccharis linearis*..... 32

Fotografía 5. Matorral arborescente Escaso de *Retanilla trinervia* 33

Fotografía 6. Pradera Clara de Herbáceas estacionales 34

Fotografía 7. Camino de acceso 35

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		7 DE 51

1 INTRODUCCIÓN

En el presente informe se entregan los resultados de la campaña de terreno ejecutada durante el día 27 de marzo de 2020, con la finalidad de caracterizar el estado actual del componente Flora y Vegetación Terrestre. Lo anterior, para la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto “Planta Fotovoltaica Riccione Solar”.

El Proyecto Planta Fotovoltaica Riccione Solar, en adelante “el Proyecto”, consiste en la construcción y operación de una central solar fotovoltaica de 11,41 MWp de potencia nominal, que proveerá aproximadamente 9 MW de energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), mediante una línea de evacuación de media tensión de 12 kV y aproximadamente 445 metros de longitud hasta el punto de conexión definido, que se localiza dentro del predio del Proyecto.

El Proyecto se emplazará al interior del “Potrero de la Loma Alta, Potrero la Cuesta y Cerco N°6 del Fundo El Peral”, ubicado en la comuna de Cartagena, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso, específicamente en los Lotes 2 y 3, Rol N°4233-29 y Rol N°4233-30 respectivamente, en una superficie total de 18,46 hectáreas. El área del proyecto se inserta en un entorno agrícola, al costado sur – poniente de la ruta G-966.

El Proyecto se somete al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en adelante “SEIA”, ya que presenta características indicadas en el literal c) del artículo 3° “*Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW*” del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en adelante “RSEIA”. Por tanto, la vía de evaluación es a través de una Declaración de Impacto Ambiental, en adelante “DIA”, dado que conforme a los antecedentes que se exponen a continuación, como consecuencia de las partes, obras y actividades del Proyecto no se generan efectos, características o circunstancias que dan origen a la necesidad de presentar un Estudio de Impacto Ambiental, conforme a lo señalado en el Título II del RSEIA.

El presente estudio, permitirá hacer una descripción, caracterización y análisis del componente Flora y Vegetación Terrestre, que está presente en el Área de Influencia del Proyecto, según los tópicos estipulados en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA) (D.S. N° 40/2012, modificado por el D.S. N° 8/2014, ambos del Ministerio de Medio Ambiente).

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		8 DE 51

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar descriptivamente la condición actual (basal) de los componentes de flora y vegetación terrestre dentro del Área de Influencia definida para el Proyecto. Consecuentemente se han planteado los siguientes objetivos específicos:

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir el contexto biogeográfico de la vegetación del Área de Influencia.
- Identificar, caracterizar, dimensionar y representar cartográficamente las distintas formaciones vegetales presentes en el Área de Influencia del Proyecto.
- Identificar y caracterizar la riqueza florística del Área de Influencia, con énfasis en detectar la presencia de especies en categoría de conservación, y registrar su localización dentro del Área de Influencia, acorde a la legislación ambiental aplicable.
- Identificar la presencia de formaciones vegetales afectas a la Ley N° 20.283 (sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal), particularmente respecto de Bosque Nativo y/o Formaciones Xerofíticas y las disposiciones del D.L. 701 (sobre Fomento Forestal).
- Determinar la presencia de ambientes singulares de acuerdo a sus atributos vegetacionales y/o florísticos particulares.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		9 DE 51

3 ÁREA DE INFLUENCIA

Según lo dispone el Título I, Artículo 2 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N° 40/2012 MMA), en literal a) se define como Área de Influencia a “*El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias*”. De tal manera, el Área de influencia corresponde a todos aquellos sectores en donde las obras y actividades asociadas al Proyecto puedan generar impactos potenciales (directos e indirectos) al componente flora y vegetación terrestre, en todas sus fases. Asimismo, se tomaron en cuenta los factores geográficos, quebradas, cuencas visuales, y cerros. Bajo estos criterios y lo indicado en la Guía de Área de Influencia publicada por el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA¹, el Área de Influencia queda definida por el área de emplazamiento de las obras y un buffer en torno a éstas si corresponde, dadas las características del uso de suelo y de la vegetación del sector de emplazamiento de las obras y sectores aledaños.

Es por ello que debe entenderse al Área de Influencia como una aproximación informada sobre la base de los antecedentes, conocimientos y características del Proyecto disponibles, que el titular aporta al momento de realizar el estudio, a modo tal de incorporar sectores en donde las obras y actividades potenciales asociadas al Proyecto, en todas sus fases, podrían generar algún tipo de efecto directo e indirecto sobre el componente flora y vegetación terrestre.

Conforme a lo anterior, la extensión del Área de Influencia se definió a partir de los siguientes criterios:

- Los límites de los polígonos vegetacionales al interior de los cuales se proyectan las obras y/o acciones del Proyecto, independiente de la magnitud de la proporción del polígono afectada.
- Polígonos vegetacionales contiguos a los polígonos de vegetación que contienen obras y/o acciones asociadas al Proyecto, y que permiten conectar todos los polígonos antes seleccionados, con el objeto de tener un contexto real del ecosistema vegetal.
- En aquellos casos donde los límites de los polígonos vegetacionales (afectados y contiguos) se extienden ampliamente respecto de las obras y/o acciones del Proyecto, se buscaron hitos geográficos para delimitar tales unidades a objeto de no ampliar innecesariamente la superficie de descripción, pero procurando abarcar la extensión de terreno necesaria para cubrir los potenciales impactos del Proyecto.

Las obras corresponden a las descritas a continuación:

1 http://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2017/05/03/guia_area_de_influencia_ajuste_10.pdf

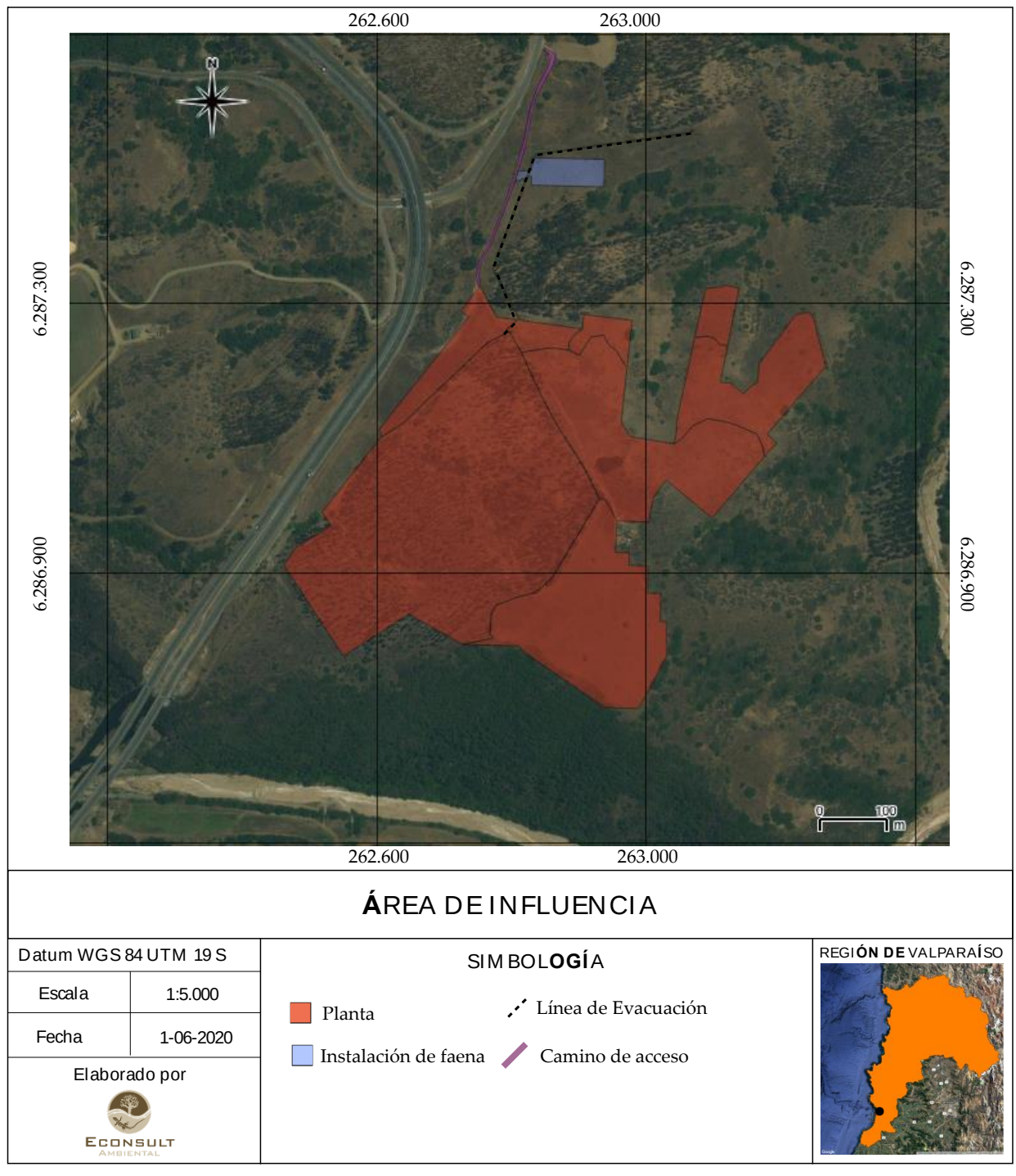
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		10 DE 51

- Polígono de área de planta 17,83 ha.
- Polígono de Instalación de faena de 0,31 ha.
- Camino de acceso de 0,13 ha.

Segun las partes, obras y/o acciones del Proyecto, el Área de Influencia anteriormente descrita, compromete una superficie de 18,27 ha. En Figura 1 se presenta el Área de Influencia del Proyecto.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		11 DE 51

Figura 1: Área de Influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2020.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		12 DE 51

4 METODOLOGÍA

4.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Se realizó una revisión bibliográfica para caracterizar el área donde se inserta el Proyecto en términos biogeográficos, para lo cual se incluyeron antecedentes generales respecto a la clasificación de regiones ecológicas y formaciones vegetacionales definidas para el Área de Influencia. Las referencias bibliográficas se incluyen en la sección 5.1.

4.2 FOTOINTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE IMÁGENES

La clasificación de la vegetación y la correspondiente cartografía se realizó mediante fotointerpretación, diferenciando unidades homogéneas discretas. La herramienta utilizada para este procedimiento fueron imágenes satelitales Google Earth. El muestreo de la vegetación se basó inicialmente en una fotointerpretación del Área de Influencia. Con esto se preparó una cartografía de trabajo de terreno considerando unidades diferenciadas según uso de suelo y tipo de vegetación en las formaciones con cobertura vegetal. Con la información resultante, se generó la cartografía definitiva de la vegetación.

El trabajo de fotointerpretación y análisis se realizó de forma visual mediante imágenes satelitales disponibles. La escala varió en función de los elementos a identificar, es decir el tamaño de la formación vegetal.

La discriminación y definición de las unidades homogéneas de vegetación se hizo en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos resultantes de las unidades homogéneas fueron homologados a algunas las categorías de recubrimiento de suelo que se resumen en la siguiente tabla:

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		13 DE 51

Tabla 1: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación en terreno

Recubrimiento de Suelo	Formación Vegetacional
1. Áreas Urbanas e Industriales	
Centros poblados	Sin formación
Suelos removidos	Sin formación
2. Terrenos Agrícolas	Terrenos Agrícolas
3. Praderas y Matorrales	Pradera
	Matorral
	Matorral Arborescente
4. Bosque Nativo	Bosque Adulto denso
	Bosque Adulto semidenso
	Bosque Adulto abierto
	Bosque Renoval denso
	Bosque Renoval semidenso
	Bosque Renoval abierto
	Bosque Adulto Renoval denso
	Bosque Adulto Renoval semidenso
	Bosque Adulto Renoval abierto
5. Plantaciones Forestales	Bosque Mixto
	Plantación Adulta
	Plantación Nueva
6. Otras Arborescentes	Plantación Cosechada
	Otras Arborescentes
7. Humedales	Pradera Húmeda (Vega)
8. Cuerpos de Agua	
Lagos, Lagunas, Embalses	Sin formación
Océano	Sin formación
Ríos	Sin formación
9. Áreas Desprovistas de Vegetación	
Borde Costero	Sin formación
Cajas de Río	Sin formación
Cumbres, Afloramientos Rocosos	Sin formación

Fuente: CONAF, 1999.

La definición de estas categorías de recubrimiento de suelo y formaciones vegetales son las siguientes:

1. Áreas urbanas e industriales: Sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria industrial.
2. Terrenos agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados. El catastro no entregó subdivisiones en los terrenos agrícolas.

Se prohíbe su reproducción, y exhibición, sin el consentimiento de SAGITTAR

El documento, una vez impreso, se considera copia **NO CONTROLADA** y puede estar obsoleto

Copyrights © 2020 Econsult Ambiental. Todos los Derechos Reservados

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		14 DE 51

3. Praderas y Matorrales:

- Pradera: Formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes principalmente del género Poaceae.
- Matorrales: Recubrimiento del suelo donde se distinguen dos formaciones vegetales;
 - Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 10%, las arbustivas pueden variar entre 10 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100% de cobertura.
 - Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2 m de altura en que la cobertura del tipo biológico arbóreo está entre 10 y 25%, el tipo biológico arbustivo entre 10 y 100% y las herbáceas entre 0-100%.

4. Bosque Nativo: Formación vegetal arborescente, en el cual el estrato arbóreo está constituido por especies nativas del tipo biológico arbóreo. (Se definió como bosques a aquellas formaciones en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25% correspondientes a las favorables, y superior a 10% en condiciones áridas o semiáridas, una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, D.L. N° 701/1974; Ley N° 20.283), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación respecto del Proyecto.

A continuación, se describen las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo Bosque Nativo, los cuales, a su vez, se subdividen según cobertura encontrando los subtipos abierto, semidenso y denso:

Bosque adulto (denso, semidenso, abierto): Bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 20 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.

Bosque renoval (denso, semidenso, abierto): Corresponde a un Bosque Nativo secundario originado, ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.

Bosque adulto renoval (denso, semidenso, abierto): Corresponde a bosques heterogéneos que se presentan mezcladas en alguna proporción las estructuras de Bosque Nativo adulto con Bosque Nativo renoval.

Bosque mixto: Corresponde a bosques heterogéneos, ya sea, adulto renoval o renoval más la incorporación accidental de elementos alóctonos distribuidos al azar, que no superen el 50% del área basal del estado de desarrollo actual del Bosque Nativo.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		15 DE 51

5. Plantaciones Forestales (adulta, nueva, cosechada): Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas o plantaciones nuevas según su estado de desarrollo, o plantaciones cosechadas si han sido recientemente cosechadas a tala rasa.
6. Otras arborescentes: Aquellas formaciones compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos, bordes de carreteras y/o áreas urbanas, y en terrenos de plantaciones forestales abandonados.
7. Humedales: Superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanente o temporal, estancado o corriente, dulce, salobre o salado, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).
8. Praderas Húmedas (Marismas): Formaciones con fisonomía de tipo pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante se compone de un estrato herbáceo, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
9. Cuerpos de Agua: Es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos. Dentro de esta categoría de recubrimiento de suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océanos y ríos.
10. Áreas Desprovistas de Vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de río cumbres afloramientos rocosos.

4.3 GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA PARA TRABAJO EN TERRENO

Con la información de la fotointerpretación se procedió a la realización de cartografía de trabajo en terreno. En la cartografía de terreno se incluyó el contorno de los polígonos generados con los atributos de formación vegetal y/o recubrimiento de suelo, las imágenes satelitales de fondo y los puntos de muestreo previamente definidos, en una escala adecuada para su visualización.

La cartografía de terreno se utilizó para marcar los puntos de verificación y validación, además permitió realizar correcciones cuando se detectaron errores en la definición de límites de las formaciones vegetacionales realizada en gabinete.

4.4 LEVANTAMIENTO DE TERRENO

En este apartado se contempla la ejecución de la campaña de campo. Para ello, se recorrió el Área de Influencia del Proyecto y se realizaron puntos de muestreo con el fin de obtener información de las unidades vegetacionales que lo componen de acuerdo a la metodología de

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		16 DE 51

Carta de Ocupación de Tierras. Para el registro de cada Punto de Muestreo de Flora y Vegetación Terrestre, se utilizó un navegador GPS (WGS 84 Huso 19 Sur).

4.5 DESCRIPCIÓN DE VEGETACIÓN

La descripción de la vegetación y su hábitat físico se realizó a través de una Carta de Ocupación de Tierras (COT), donde los límites y la definición de las unidades se estructuran en base a fotointerpretación y datos obtenidos en terreno. La metodología de COT involucra la evaluación de tres variables, a saber:

- Formación vegetal
- Especies dominantes
- Tipo Biológico

Para cada unidad se estableció la Unidad Homogénea de Uso de Suelo y Unidad Vegetacional en función de especies dominantes, estratificación (rango de altura) y cubrimiento (índice de cobertura), cuando corresponda.

Las unidades homogéneas de uso de suelo corresponden al tipo de formación vegetal que describe a nivel macro cada formación vegetacional definida para el área del Proyecto. En el caso de este proyecto, se definen cuatro unidades, Plantación forestal, Matorral, Pradera y Área industrial.

En cuanto a la unidad o formación vegetacional, esta se define como el conjunto de plantas perteneciente o no a la misma especie, caracterizada por una fisonomía uniforme dada la presencia de las mismas formas de vida, estratificación y fenología. La unidad vegetacional está determinada por las características de las especies dominantes. De acuerdo con esto, se puede clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos (fisionómicos) fundamentales: “leñoso alto” (LA), para los árboles; “leñoso bajo” (LB), para los arbustos; “suculento” (S), para cactáceas y bromeliáceas; y “herbáceo” (H), para las hierbas perennes y anuales (Etienne y Prado, 1982).

Como se indicó con anterioridad, cada unidad vegetacional tiene su composición botánica expresada en especies dominantes. Estas constituyen aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente a la vegetación. Serán especies dominantes para cada formación, aquellas especies más representativas de cada uno de los tipos biológicos.

En la siguiente tabla, se presentan los tipos biológicos y la codificación para especies dominantes:

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		17 DE 51

Tabla 2: Tipo biológico y codificación especies dominante

Tipo biológico	Genero	Epíteto específico	Código
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula	MM
Leñoso bajo	Mayúscula	Minúscula	Mm
Suculento	Minúscula	Mayúscula	mM
Herbácea	Minúscula	Minúscula	mm

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Para cada unidad de formación vegetal se describe la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico.

Para cada una de las unidades cartográficas se describieron según los rangos de altura establecidos en la Tabla 3, para cada tipo biológico.

Tabla 3: Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
LA1	< 2 m	Extremadamente baja	LB1	< 5 cm	Extremadamente baja
LA2	2 - 4 m	Muy baja	LB2	5 – 25 cm	Muy baja
LA3	4 - 8 m	Baja	LB3	25 - 50 cm	Baja
LA4	8 - 16 m	Media	LB4	50 - 100 cm	Media
LA5	16 - 32 m	Alta	LB5	100 -200 cm	Alta
LA6	> 32 m	Muy alta	LB6	> 200 cm	Muy alta
Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
H1	< 5 cm	Extremadamente baja	S1	< 5 cm	Extremadamente baja
H2	5 - 25 cm	Muy baja	S2	5 – 25 cm	Muy baja
H3	25 - 50 cm	Baja	S3	25 - 50 cm	Baja
H4	50 - 100 cm	Media	S4	50 - 100 cm	Media
H5	100 -200 cm	Alta	S5	100 -200 cm	Alta
H6	> 200 cm	Muy alta	S6	> 200 cm	Muy alta

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

El concepto cobertura vegetal o cubrimiento se refiere a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Para cada uno de los tipos biológicos se determinan los rangos de cubrimiento establecidos en la siguiente Tabla 4 definidos como porcentaje de cobertura.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		18 DE 51

Tabla 4: Codificación de rangos de cobertura vegetal

Código	Rango de cobertura	Nombre	Sigla
1	1-5%	Muy escasa	Me
2	5-10%	Escasa	E
3	10-25%	Muy clara	Mc
4	25-50%	Clara	C
5	50-75%	Poco densa	Pd
6	75-90%	Densa	D
7	90-100%	Muy densa	Md

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Por último, en un formulario de terreno se anotó toda la información asociada a la caracterización del componente, complementando este registro con marcación en navegador GPS (WGS 84 Huso 19 Sur) y fotografías digitales.

4.6 FLORA VASCULAR

Para la caracterización florística del Área de Influencia se realizó una campaña de terreno, en la cual se describe la flora vascular presente a través de muestreo por formación vegetacional, por medio de parcelas, en donde realizando un recorrido exhaustivo del área, se procede a realizar un listado florístico, en el cual se establece la importancia sociológica de cada taxa en la formación utilizando una escala adaptada de la tradicional metodología de cobertura y abundancia de Braun-Blanquet (ver Tabla 5).

Tabla 5: Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura insignificante
r	Individuos solitarios con cobertura insignificante
fp	Individuo identificado fuera de la parcela de muestreo

Fuente: Modificado de Braun – Blanquet.

Las especies cuya identificación no fue posible en terreno, fueron colectadas y posteriormente prensadas y herborizadas. El material colectado fue determinado taxonómicamente utilizando bibliografía especializada, proceso que estuvo a cargo de un especialista.

La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de los taxa registrados, al igual que la caracterización por origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile, siguen principalmente al “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018).

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		19 DE 51

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país se determinaron de acuerdo con D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el Área de Influencia se determinó según las fuentes legales del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE): D.S. N° 151/2008, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008 y D.S. N° 23/2009 del MINSEGPPRES; y los D.S. N° 33/2011; D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N° 19/2012, D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016, D.S. N° 6/2017 y D.S. N° 79/2018 del MMA.

Además de forma referencial se consultó las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) y el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998 y Ravenna *et al.*, 1998).

4.7 FORMACIONES VEGETACIONALES REGULADAS POR LA LEY N° 20.283 Y SINGULARIDADES AMBIENTALES

4.7.1 Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283

En la Ley N° 20.283/2008 se definieron las siguientes formaciones vegetales:

1. **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas, y el 25% en circunstancias más favorables.
2. **Bosque Nativo:** Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
3. **Formación Xerofítica:** La Ley N° 20.283/2008 sobre recuperación del Bosque Nativo y fomento forestal, define la formación vegetal xerofítica como "formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII". Asimismo, la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Adicionalmente a esto, el D.S. N° 26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones (Xerofíticas) deben reunir las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		20 DE 51

- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo con el D.S. N° 68/2009 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

4. Bosque Nativo de Preservación: Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
5. Bosque Nativo de Conservación y Protección: Aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
6. Bosque Nativo de Uso Múltiple: Aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

Sumado a lo anteriormente descrito, se debe considerar los alcances presentados en el Oficio Ordinario N° 528 de 2001 de CONAF, que hace referencia a la definición de bosque y actividades de forestación, en el cual se especifican las áreas que poseen condiciones áridas y semiáridas, tanto para la definición de Bosque como de Formación Xerofítica; además de que presenta un listado de las especies arbóreas presentes en nuestro país (ver Tabla 6).

Tabla 6: Lugares donde aplican las zonas áridas y semiáridas en Chile

Región	Provincia	Comuna
Tarapacá	Todas	Todas
Antofagasta	Todas	Todas
Atacama	Todas	Todas
Coquimbo	Todas	Todas
Valparaíso	Todas	Todas

Se prohíbe su reproducción, y exhibición, sin el consentimiento de SAGITTAR

El documento, una vez impreso, se considera copia **NO CONTROLADA** y puede estar obsoleto

Copyrights © 2020 Econsult Ambiental. Todos los Derechos Reservados

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		21 DE 51

Región	Provincia	Comuna
Lib. B. O´Higgins	Cachapoal	Rancagua
		Graneros
		Las Cabras
		Olivar
		Quinta de Tilcoco
		Coltauco
		Coinco
		Doñihue
		Codegua
		Peumo
		Pichidegua
	Cardenal Caro	La Estrella
Magallanes	Ultima Esperanza	Torres del Paine
	Magallanes	San Gregorio
Metropolitana	Todas	Todas, excepto Curacaví y San José de Maipo

Fuente: Ordinario N° 528/ 2001 de CONAF.

4.7.2 Singularidades Ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la Flora y Vegetación en el Área de Influencia según la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014). Para ello se revisaron los siguientes criterios, describiendo los que se pueden encontrar en este estudio:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		22 DE 51

- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
- Otras singularidades.

4.8 ANTECEDENTES DE TERRENO

La campaña de terreno se realizó el día 27 de marzo, abarcando toda el Área de Influencia del Proyecto, en la cual se muestrearon 13 puntos de flora y vegetación. La representación gráfica de la distribución de los puntos de muestreo se adjunta en el Anexo 1. Las coordenadas de los puntos se presentan en la Tabla 7.

Tabla 7: Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación

Punto de muestreo	Coordenadas UTM WGS 84 Huso 19 Sur	
	Este (m)	Norte (m)
PM01	262.819	6.287.279
PM02	262.922	6.287.340
PM03	262.713	6.287.101
PM04	262.732	6.287.193
PM05	262.883	6.287.057
PM06	262.935	6.287.170
PM07	263.069	6.287.130
PM08	263.026	6.287.242
PM09	262.993	6.287.404
PM10	262.793	6.287.361
PM11	262.793	6.287.432
PM12	263.029	6.287.458
PM13	262.824	6.286.845

Fuente: Elaboración propia.

5 RESULTADOS

5.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Biogeográficamente, la vegetación del Área de Influencia del Proyecto ha sido clasificada por diferentes autores. Específicamente, la Clasificación de la Vegetación Natural de Chile desarrollado por Gajardo (1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2018), definen la vegetación potencial del Área de Influencia como parte de una formación vegetal y un piso vegetal que se identifican en la Tabla 8.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		23 DE 51

Tabla 8: Vegetación potencial del Área de Influencia según clasificación de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018)

Gajardo (1994)			Luebert y Pliscoff (2018)
Región	Sub-región	Formación	Piso vegetacional
Del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Del bosque esclerófilo	Bosque esclerófilo costero	Bosque esclerófilo mediterráneo costero de <i>Lithraea caustica</i> & <i>Cryptocarya alba</i>

Fuente: Elaboración propia, 2020.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) fue desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, estableciendo cuatro niveles de agregación: región ecológica, sub-región ecológica, formación vegetal y comunidad tipo. Los tres primeros poseen representación cartográfica, y por lo tanto, áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

A nivel nacional y de acuerdo con Gajardo (1994) el Proyecto se ubica en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub-Región del Bosque Esclerófilo y formación del Bosque esclerófilo costero. Esta región se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo con influencia marítima, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es una parte del territorio nacional que tiene una alta densidad de población y cultivos, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original.

En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes.

En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación. En una región con una alta diversidad vegetacional, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		24 DE 51

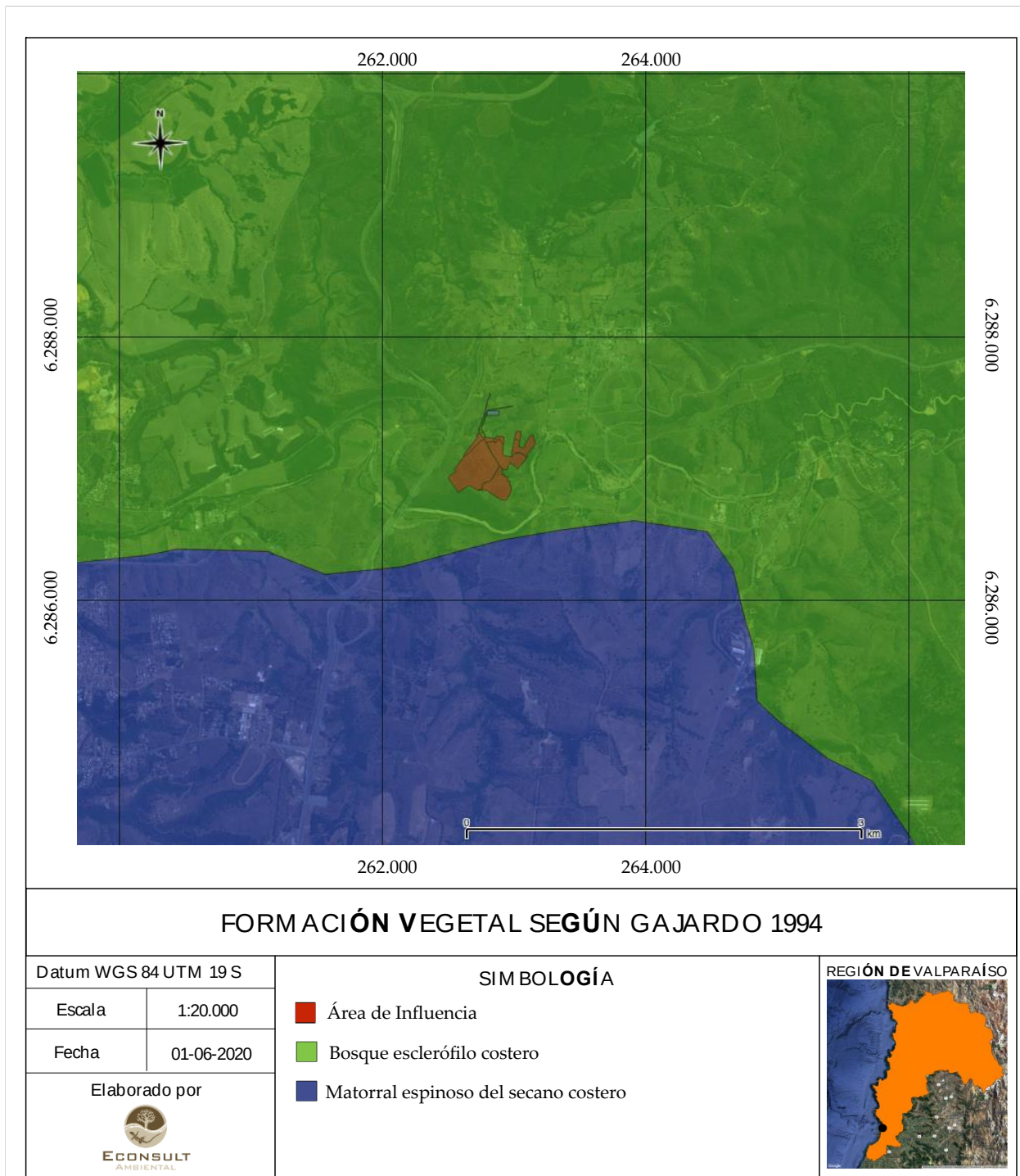
El predominio de una u otra forma de vida ha permitido la distinción de tres sub-regiones, del Matorral Estepario, del Matorral y del Bosque Espinoso y del Bosque esclerófilo, que es en la que se ubica el Área de Influencia del Proyecto, se desarrolla en un paisaje vegetal donde dominan los arbustos altos y los árboles, correspondientes a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y en algunos casos, laurifolias. Se extiende generalmente por laderas de ambas cordilleras , destacando una composición variable de acuerdo al patrón de la exposición solar.

En particular, el bosque esclerófilo costero se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la cordillera de la costa, lo que corresponde, en la zona central del país a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy desaparecido. (Gajardo, 1994).

En la Figura 2 se presenta las formaciones vegetacionales y su relación con el Área de Influencia.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		25 DE 51

Figura 2: Formación Vegetal descritas para el Área de Influencia (Gajardo, 1994).



Fuente: Elaboración propia, 2020

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		26 DE 51

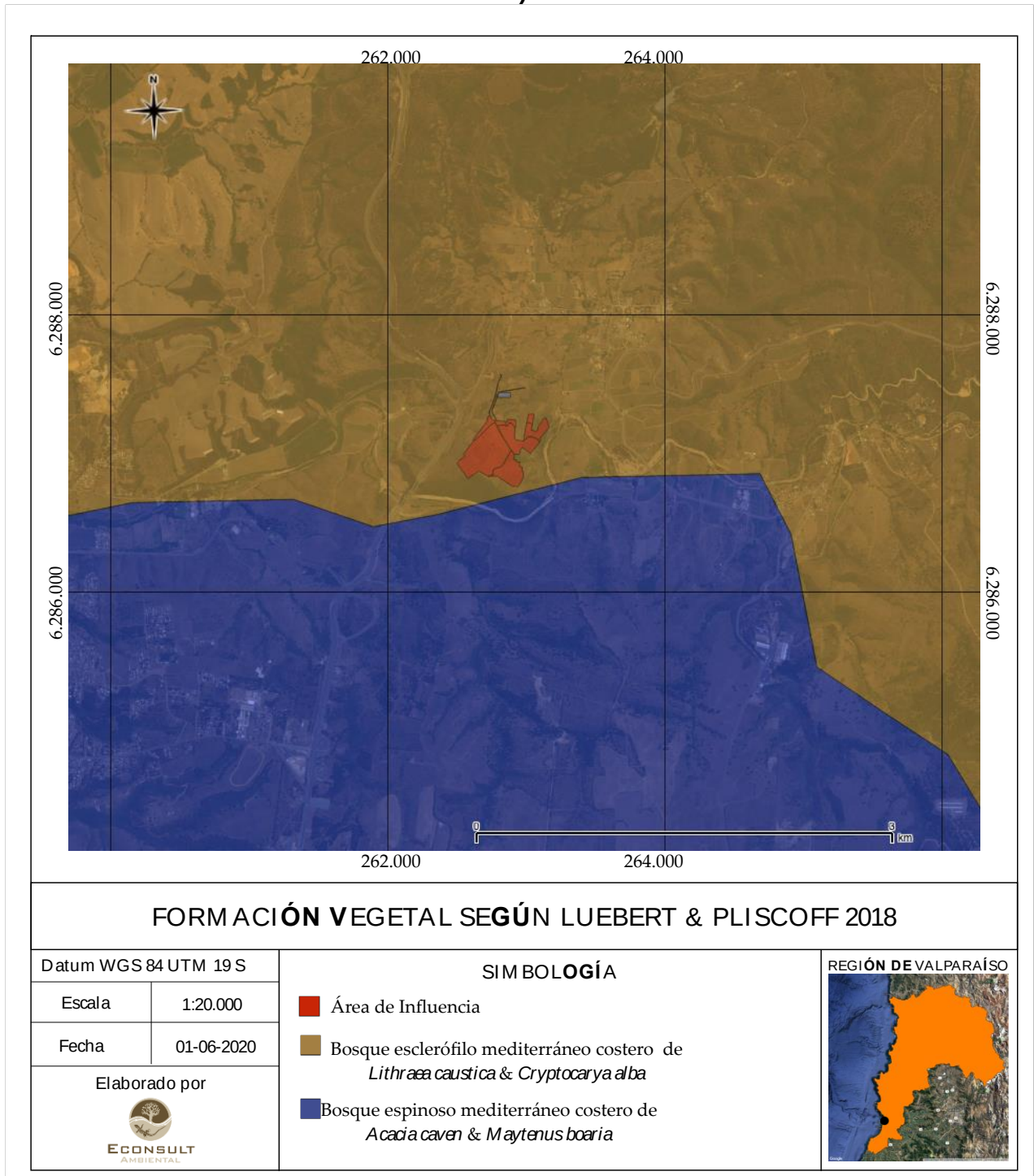
Según Luebert y Pliscoff (2018) el Área de Influencia del Proyecto se encuentra en el piso vegetacional Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithraea caustica* y *Cryptocarya alba*. Este piso vegetacional se encuentra fuertemente degradado producto de la corta reiterada y la quema de vegetación, lo cual ha significado un cambio en su fisonomía, desde un bosque a un matorral esclerófilo debido al cambio en la regeneración arbórea a una arbustiva.

Esta formación se distribuye en las Laderas occidentales de la cordillera de la Costa y depresión intermedia de la región de Valparaíso y de la región del Libertador Bernardo O'higgins, entre 0 y 600 m.

En la Figura 3, se presentan las formaciones vegetacionales y su relación con el Área de Influencia.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		27 DE 51

Figura 3: Formación Vegetal descritos para el Área de Influencia (Luebert y Pliscoff, 2018).



Fuente: Elaboración propia, 2020.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		28 DE 51

5.2 VEGETACIÓN

De acuerdo a los resultados derivados de la aplicación de la carta de ocupación de tierras (ver Anexo 2 y Tabla 9) , el Área de Influencia cuya superficie es de 18,27 ha, registró cuatro unidades de uso de suelo, correspondientes a: Matorrales, Plantación forestal, Pradera y Área industrial, dentro de estas unidades fue posible identificar seis unidades homogéneas de vegetación; Matorral Claro de *Baccharis linearis*, Matorral Escaso de *Baccharis linearis*, Matorral arborescente Escaso de *Baccharis linearis*, Matorral arborescente Escaso de *Retanilla trinervia*, Plantación Forestal de *Eucalyptus globulus* y Pradera Clara de herbáceas estacionales. El Área de Influencia se encuentra mayoritariamente compuesta por una Plantación forestal con una representación del 47,4%, sigue el Matorral Escaso de *Baccharis linearis* con 17%, a continuación el Matorral Claro de *Baccharis linearis* con 16,5% , el Matorral arborescente Escaso de *Baccharis Linearis* con 11,7%, la Pradera Clara de herbáceas estacionales con 5,1% y por último el Matorral arborescente Escaso de *Retanilla trinervia* con 1,6% de la superficie del área de influencia. Por otro lado se registró un uso en el Área industrial correspondiente al camino de acceso, que representa un 0,7% del área de influencia, lo cual se detalla en la Tabla 9 que identifica las unidades homogéneas de uso de suelo y sus formaciones vegetacionales para toda el Área de Influencia.

A continuación, se presentan cada una de las unidades homogéneas de uso suelo y sus respectivas formaciones vegetacionales cuando corresponde.

5.2.1 Plantación Forestal

La plantación forestal se compone de individuos plantados de la especie exótica ampliamente utilizada en la industria forestal, *Eucalyptus globulus* (Eucalipto) los cuales presentan una disposición y crecimiento homogéneo.

5.2.1.1 Plantación de *Eucalyptus globulus*

El área denominada como plantación forestal abarca una superficie de 8,66 ha, lo que representa un 47,4% de la superficie del área de influencia. Se caracteriza por un dominio absoluto de la especie *Eucalyptus globulus* (Eucalipto), dispuestos en hileras, con una densidad de plantación de 3x2 m y 4 m de altura aproximadamente. El estrato arbustivo está escasamente representado por la presencia aislada de *Rubus ulmifolius* (Zarzamora). La intervención o corta de la plantación necesita de la presentación del PAS 149, Permiso Ambiental mixto para corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		29 DE 51

Fotografía 1. Plantación Forestal



Fuente: Elaboración propia, 2020.

5.2.2 Matorrales

La unidad de uso de suelo denominada matorrales se compone de dos matorrales y dos matorrales arborescentes, los cuales comparten varios elementos florísticos y se diferencian en su estructura y cobertura. En total esta unidad de uso de suelo tiene una extensión de 8,56 ha en el área de influencia.

5.2.2.1 Matorral Escaso de *Baccharis linearis*

Esta formación vegetal abarca una superficie de 3,11 hectáreas, lo que representa un 17% del área de influencia. Corresponde a una zona ocupada predominantemente por arbustos de la especie *Baccharis linearis* (Romerillo) que en su conjunto presentan una cobertura escasa.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		30 DE 51

Dentro del área es posible observar a individuos aislados de las especies herbácea *Carduus pycnocephalus* (Cardo) y *Sylibum marianum* (Cardo Mariano).

Fotografía 2. Matorral Escaso de *Baccharis linearis*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

5.2.2.2 Matorral Claro de *Baccharis linearis*

Esta formación vegetal abarca una superficie de 3,02 hectáreas, lo que representa un 16,5% del área de influencia. Corresponde a una zona ocupada predominantemente por arbustos de la especie *Baccharis linearis* (Romerillo) que en su conjunto presentan una cobertura clara. Dentro del área es posible observar a individuos de la especie arbustiva *Pseudognaphalium viravira* (ViraVira) y de la especie herbácea *Sylibum marianum* (Cardo Mariano). En particular, esta formación vegetal posee una densidad mayor a 500 ind/ha de la especie listada en el DS 68, *B.linearis*. Cabe señalar que el Proyecto, para la instalación de los paneles solares, sólo podará los arbustos en el caso de ser necesario, debido a que el proceso de instalación estos es mediante hincado, proceso que no necesita el corte y/o descepado del matorral presente.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		31 DE 51

Fotografía 3. Matorral Claro de *Baccharis linearis*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

5.2.2.3 Matorral arborescente Escaso de *Baccharis linearis*

Esta formación vegetal abarca una superficie de 2,14 hectáreas, lo que representa un 11,7% del área de influencia. Corresponde a una zona ocupada predominantemente por arbustos arborescentes de la especie *Baccharis linearis* (Romerillo) de entre 1,5 y 2,5 m de altura que en su conjunto presentan una cobertura menor al 10%. Dentro del área es posible observar a individuos aislados de la especie arbórea *Cupressus macrocarpa* (Ciprés de Monterrey).

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		32 DE 51

Fotografía 4. Matorral arborescente Escaso de *Baccharis linearis*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

5.2.2.4 Matorral arborescente Escaso de *Retanilla trinervia*

Esta formación vegetal abarca una superficie de 0,29 hectáreas, lo que representa un 1,6% del área de influencia. Corresponde a una zona ocupada predominantemente por arbustos de carácter espinoso de 1,5 a 2,5 m de la especie *Retanilla trinervia* (Tevo) que en su conjunto presentan una cobertura menor al 10%. Dentro del área es posible observar a individuos aislados de la especie *Baccharis linearis* (Romerillo) y la arbustiva exótica *Crataegus monogyna* (Peumo europeo) y herbáceas como *Carduus pycnocephalus* (Cardo) y *Sylibum marianum* (Cardo Mariano).

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		33 DE 51

Fotografía 5. Matorral arborescente Escaso de *Retanilla trinervia*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

5.2.3 Praderas

Esta unidad de uso de suelo se caracteriza por presentar una formación vegetal de pradera compuesta de herbáceas de estación, las cuales cuentan con una cobertura clara, debido a la escasez de precipitaciones a la fecha.

5.2.3.1 Pradera Clara de Herbáceas estacionales

Esta formación vegetal abarca una superficie de 0,93 hectáreas, lo que representa un 5,1% del área de influencia. Corresponde a una zona ocupada predominantemente por herbáceas estacionales de la familia Poaceae, con una cobertura clara. Dentro del área es posible observar a individuos aislados de la especie *Baccharis linearis* (Romerillo) y la presencia de la herbácea *Carduus pycnocephalus* (Cardo).

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		34 DE 51

Fotografía 6. Pradera Clara de Herbáceas estacionales



Fuente: Elaboración propia, 2020.

5.2.4 Área industrial

Las áreas industriales se componen principalmente de instalaciones y caminos que presentan construcciones y/o suelo removido.

5.2.4.1 Camino de acceso

El área denominada como Área industrial corresponde al camino de acceso a la planta, que exhibe un suelo desnudo. Abarca una superficie de 0,13 hectáreas, lo que representa un 0,7% del área de influencia.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		35 DE 51

Fotografía 7. Camino de acceso



Fuente: Elaboración propia, 2020.

Tabla 9. Unidades Homogéneas de Uso de Suelo del Área de Influencia del Proyecto.

Unidad Homogénea de Uso de Suelo	Formación vegetal	Código de alturas	Código de cobertura	Especies comunes			Superficie (ha)	%
				Sp 1	Sp 2	Sp 3		
Matorral	Matorral Escaso de <i>Baccharis linearis</i>	LB5/H2	2	Bl	cp	sm	3,11	17
	Matorral Claro de <i>Baccharis linearis</i>	LB5/H2	4	Bl	pv	sm	3,02	16,5
	Matorral arborescente Escaso de <i>Baccharis linearis</i>	LB6/H2	2	Bl	CM		2,14	11,7
	Matorral arborescente Escaso de <i>Retanilla trinervia</i>	LB6/H2	2	Rt	Bl	Cm	0,29	1,6
Plantación Forestal	Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	LA3/LB4	3	EG	Ru	-	8,66	47,4
Pradera	Pradera Clara de Herbáceas estacionales	H2	4	af	cp	Bl	0,93	5,1
Área industrial	Camino de acceso	-	-	-	-	-	0,12	0,7
TOTAL							18,27	100

Bl: *Baccharis linearis*; cp: *Carduus pycnocephalus*; sm: *Sylbium marianum*; pv: *Pseudognaphalium viravira*; CM: *Cupressus macrocarpa*; Rt: *Retanilla trinervia*; Cm: *Crataegus monogyna*; Ru: *Rubus ulmifolius*; EC: *Eucalyptus globulus*; af: *Avena fatua*.

Fuente: Elaboración propia.

Se prohíbe su reproducción, y exhibición, sin el consentimiento de SAGITTAR

El documento, una vez impreso, se considera copia **NO CONTROLADA** y puede estar obsoleto

Copyrights © 2020 Econsult Ambiental. Todos los Derechos Reservados

5.3 FLORA VASCULAR

5.3.1 Riqueza

De acuerdo con la caracterización, a través de inventarios florísticos, el Área de Influencia (AI) registra una riqueza de 19 taxa.

En la siguiente tabla se exponen los porcentajes de participación a nivel de División y Clase taxonómica. El catálogo de la flora registrada en el Área de Influencia se presenta en el Anexo 3.

Tabla 10: Flora vascular presente en el Área de Influencia según división y clase taxonómica.

División	Clase	Nº de Especies	Participación en Área de Influencia (%)	Número de Especies en Chile (Rodríguez, 2018)	Participación en Chile (%)
Magnoliophyta	Magnoliopsida	17	89,5	4.054	0,42
	Liliopsida	1	5,3	1.234	0,08
Pinophyta	Pinopsida	1	5,3	12	8,33
Total		19	100	5.471	0,35

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 10, se observa que del total de taxa registrados, 18 especies corresponden a la división Magnoliophyta, de ellas, 17 especies pertenecen a la clase Magnoliopsida (89,5% del total de taxa registrados), y 1 a la clase Liliopsida (5,3%). En tanto, 1 especie se registra para la división Pinophyta, en la clase Pinopsida (5,3% del total de taxa registrado)

En su conjunto, la flora registrada en el Área de Influencia representa el 0,35 % de la flora de Chile.

Las especies registradas se agrupan en 13 familias y 18 géneros. La representatividad de las familias en el Área de Influencia se indica en la siguiente tabla.

Tabla 11: Número de especies por familia presentes en el Área de Influencia

Familia	Nº de Especies	Participación en Área de Influencia (%)
Anacardiaceae	2	10,5
Asteraceae	4	21,1
Berberidaceae	1	5,3

Familia	N° de Especies	Participación en Área de Influencia (%)
Campanulaceae	1	5,3
Celastraceae	1	5,3
Cupresaceae	1	5,3
Loranthaceae	1	5,3
Monimiaceae	1	5,3
Mirtaceae	1	5,3
Poaceae	1	5,3
Polygonaceae	1	5,3
Rhamnaceae	1	5,3
Rosaceae	3	15,8
Total	19	100

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 11 se puede observar que las la familia Asteraceae tiene la mayor representatividad en el área de influencia, con 4 especies, le sigue la familia Rosaceae con 3 especies y la familia Anacardiaceae con 2. Las 10 familias restantes poseen una especie cada una, con una representación individual por familia del 5,3%.

5.3.2 Origen fitogeográfico

En cuanto al origen fitogeográfico de la flora registrada en el Área de Influencia, el 57,9% de los taxa (11 especies) corresponde a elementos Nativos, de los cuales 3 son endémicos (*Lobelia excelsa*, *Berberis actinacantha* y *Schinus latifolius*), en tanto, el 42,1% (8 especies) a taxa introducidos.

Tabla 12: Origen fitogeográfico de la flora vascular identificada en el Área de Influencia.

Origen	N° de especies	% del total de especies
Nativa	11(3)	57,9
Introducida	8	42,1
Total	19	100

(3): Especie endémica. Fuente: Elaborado en base a Rodríguez *et al.* 2018.

5.3.3 Hábito de crecimiento

La diversidad de la flora en el Área de Influencia, por hábito de crecimiento, se puede observar en la siguiente tabla, donde el mayor número de especies corresponde a arbustos con el 52,6%

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	Pág
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		39 DE 51

de los taxa (10 especies); le sigue el hábito árboles con el 31,6% (6 especies) y por último hierbas con el 15,8% (3 especies).

Tabla 13: Hábito de crecimiento de la flora vascular identificada en el Área de Influencia

Hábito de crecimiento	N° de especies	% del total de especies
Árbol	6	31,6
Arbusto	10	52,6
Hierba	3	15,8
Total	19	100

Fuente: Elaboración propia.

5.3.4 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

De acuerdo con el D.S. N° 68/2009, en el Área de Influencia se registró 6 especies consideradas como originarias del país, lo que representa el 31,6% de la flora vascular registrada. En la siguiente tabla se presentan las especies originarias y su distribución en Chile según Rodríguez *et al.*, 2018.

Tabla 14: Especies arbóreas o arbustivas originarias presentes en el Área de Influencia

Especie originaria	Distribución Chile
<i>Baccharis linearis</i>	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI
<i>Peumus boldus</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
<i>Schinus polygamus</i>	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
<i>Lobelia excelsa</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
<i>Schinus latifolius</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU
<i>Maytenus boaria</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Fuente: Elaborado en base a Rodríguez *et al.* 2018.

5.3.5 Estado de conservación

Considerando todas las fuentes consultadas (ver sección 4.6), no se registraron taxas bajo alguna categoría de conservación en el Área de Influencia.

5.3.6 Especies por parcela

Tabla 15: Flora vascular presente por parcela de muestreo

A continuación, es posible observar la flora presente por parcela de muestreo

Especie / Parcela	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13
<i>Avena fatua</i>	5	4	4	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Baccharis linearis</i>	4	4	-	-	4	-	4	2	3	3	3	2	4
<i>Berberis actinacantha</i>	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Carduus pycnocephalus</i>	1	1	-	3	-	-	4	-	4	-	3	1	1
<i>Crataegus monogyna</i>	fp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Cupressus macrocarpa</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	fp	fp	-	-
<i>Eucalyptus globulus</i>	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Lobelia excelsa</i>	1	+	-	-	-	-	-	fp	-	-	-	-	-
<i>Maytenus boaria</i>	fp	r	-	-	-	-	-	fp	-	-	-	-	-
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Peumus boldus</i>	+	r	-	-	-	-	-	fp	-	-	-	-	-
<i>Pseudognaphalium viravira</i>	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Especie / Parcela	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13
<i>Retanilla trinervia</i>	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
<i>Rosa moschata</i>	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
<i>Rubus ulmifolius</i>	-	-	+	-	-	-	-	fp	-	-	-	-	-
<i>Schinus latifolius</i>	1	+	-	-	-	-	-	fp	-	-	-	-	-
<i>Schinus polygamus</i>	+	r	-	-	-	-	-	fp	-	-	-	-	-
<i>Silybum marianum</i>	-	-	1	1	1	1	1	+	2	1	-	-	+
<i>Tristerix corymbosus</i>	r	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Elaboración propia.

5.4 FORMACIONES VEGETACIONALES REGULADAS POR LEY

5.4.1 PERMISO AMBIENTAL SECTORIAL PARA CORTA, DESTRUCCIÓN O DESCEPADO DE FORMACIONES XEROFÍTICAS

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la metodología y los resultados de la caracterización ambiental, se determinó que la formación vegetal descrita como Matorral Claro de *Baccharis linearis* de 3,02 ha, reúne las condiciones para clasificarse como una formación xerofítica.

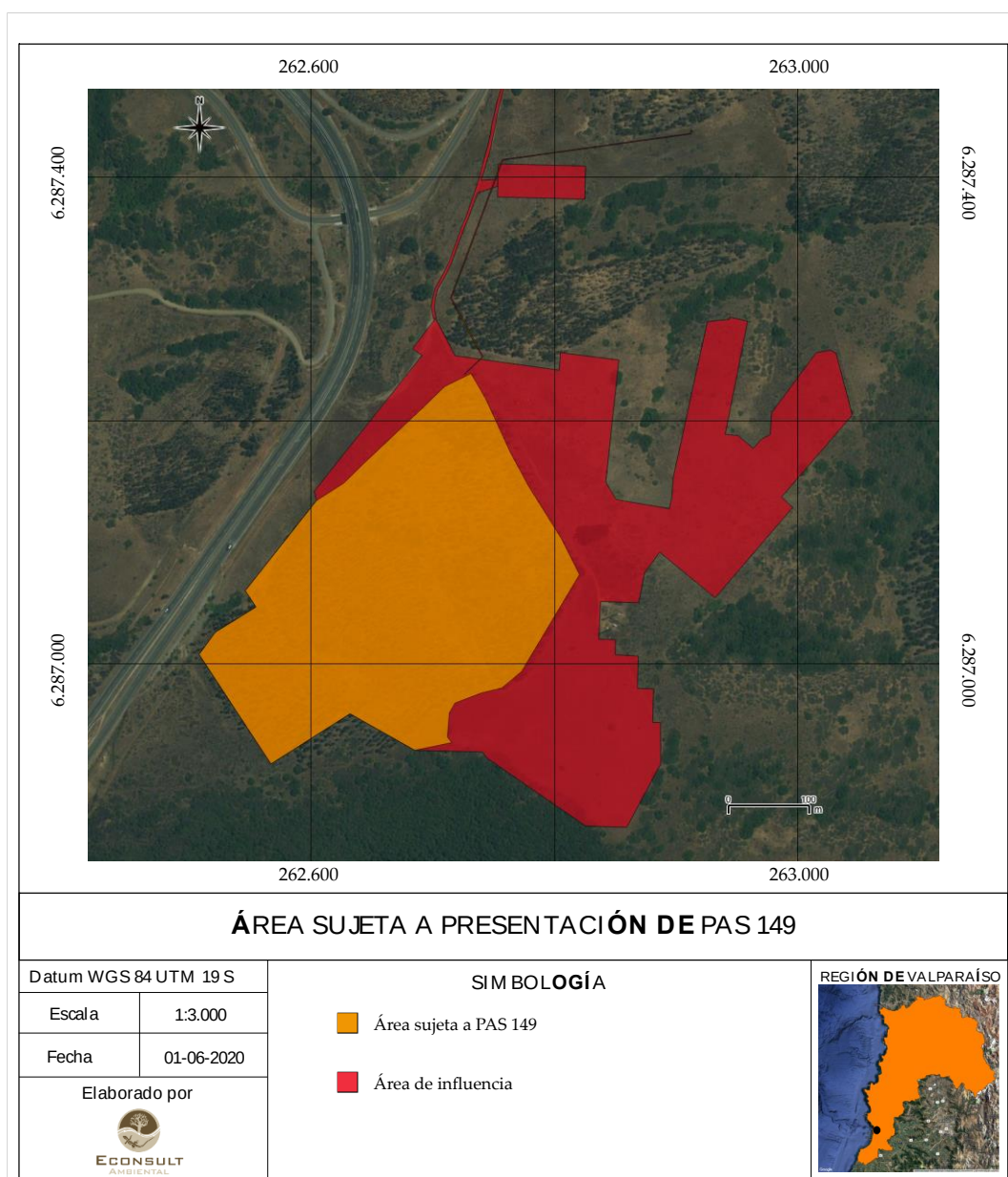
Cabe señalar que el Proyecto, para la instalación de los paneles solares, sólo podará los arbustos en el caso de ser necesario, debido a que el proceso de instalación estos es mediante hincado, proceso que no necesita el corte y/o descepado del matorral presente.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	Pág
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		42 DE 51

5.4.2 PERMISO AMBIENTAL SECTORIAL MIXTO PARA CORTA DE PLANTACIONES EN TERRENOS DE APTITUD PREFERENTEMENTE FORESTAL

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la metodología y los resultados de la caracterización ambiental, se determinó que la formación vegetal descrita como Plantación de *Eucalyptus globulus* de 8,66 ha, requiere presentación del PAS 149, Permiso ambiental sectorial para corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal (ver Figura 4)

Figura 4: Área sujeta a presentación de PAS 149.



Fuente: Elaboración propia.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	Pág
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		43 DE 51

5.5 SINGULARIDADES AMBIENTALES

Conforme a los alcances metodológicos expuestos, se describe a continuación las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el Área de Influencia del Proyecto. Para ello se efectuó un análisis de la información obtenida en terreno complementada con bases de datos propias e información oficial.

5.5.1 Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional

De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

5.5.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales

De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de formaciones relictuales.

5.5.3 Presencia de formaciones vegetales reliquias

El Proyecto no presenta formaciones vegetales reliquias.

5.5.4 Presencia de formaciones vegetales remanentes

El Proyecto no presenta formaciones vegetales remanentes.

5.5.5 Presencia de formaciones vegetales frágiles

El Proyecto no presenta formaciones vegetales frágiles.

5.5.6 Presencia de Bosque Nativo de Preservación

El Proyecto no presenta Bosque nativo de preservación

5.5.7 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

El proyecto no se emplaza o colinda con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

5.5.8 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El proyecto no se emplaza o colinda con áreas bajo protección oficial.

5.5.9 Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

El Proyecto no se ubica cercano a áreas protegidas privadas.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	Pág
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		44 DE 51

5.5.10 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)

De acuerdo con los antecedentes expuestos, el proyecto no se ubica colindante a áreas de protección, donde se establecen las facultades del Ministerio de Agricultura para fijar distritos de conservación de suelos, bosques y aguas en predios erosionados o con inminente riesgo de erosión.

5.5.11 Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales

De acuerdo a los antecedentes expuestos, el proyecto no se ubica colindante con o aguas arriba de humedales.

5.5.12 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación

El proyecto no contempla en su área de influencia especies clasificadas en categoría de conservación.

5.5.13 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

En el Área de Influencia no registró la presencia especies protegidas por regulación especial.

5.5.14 Presencia de especies endémicas

El proyecto registra 3 especies endémicas en el área de influencia, a saber: *Berberis actinacantha*, *Lobelia exclesa* y *Schinus latifolius*

5.5.15 Presencia de especies de distribución restringida

No existen especies de distribución restringida dentro del Proyecto.

5.5.16 Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

El proyecto no posee especies localizadas cercanas o en el límite de su distribución geográfica.

5.5.17 Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie

En consideración de los antecedentes expuestos, y considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y el estado de conservación, se ha determinado que no existen especies con localización en o cercano al límite altitudinal de la especie dentro del Proyecto.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	Pág
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		45 DE 51

6 CONCLUSIONES

6.1 VEGETACIÓN TERRESTRE

De acuerdo con el **objetivo específico N°1**, el área de influencia está inserta en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub-Región del Bosque esclerófilo específicamente en una formación del Bosque esclerófilo costero (Gajardo, 1994). Por otro lado, Luebert & Pliscoff (2018), describen el paisaje en donde se inserta el área de influencia como uno semejante a Bosque esclerófilo degradado, denominándolo Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithraea caustica* & *Cryptocarya alba*.

De acuerdo con el objetivo **específico N°2**, que busca identificar, caracterizar, dimensionar y representar cartográficamente las distintas formaciones vegetales presentes en el Área de Influencia del Proyecto, de acuerdo con los resultados derivados de la aplicación de la carta de ocupación de tierras, en el Área de Influencia cuya superficie es de 18,27 ha se han detectado cuatro unidades homogéneas de uso de suelo en el área de influencia: Plantación forestal con una representación de 47,4%, Matorrales con 46,9%, Pradera con 5,1% y por último Área Industrial con 0,7%.

6.2 FLORA VASCULAR

De acuerdo con el **objetivo específico N°3**, el Área de Influencia registra una riqueza de 19 taxa. La flora registrada en el Área de Influencia representa el 0,35% de la flora de Chile. De las especies registradas, estas se agrupan en 13 familias y 18 géneros. En cuanto al origen fitogeográfico de la flora registrada, el 57,9% de los taxa (11 especies) corresponde a elementos nativos, en tanto el 42,1% (8 especies) a taxa introducidos. La diversidad de la flora que se puede observar en el Área de Influencia por hábito de crecimiento corresponde a árboles con el 31,6% de los taxa (6 especies), En tanto 52,6% son arbustos (10 especies) y 15,8% (3 especies) a hierbas. De acuerdo con el D.S. N° 68/2009, se registró en el Área de Influencia 6 especies son consideradas como originaria del país, lo que representa el 66,6% de la flora vascular registrada. De las 3 especies registradas en el Área de Influencia del Proyecto, ninguna se encuentran bajo alguna categoría de conservación de acuerdo con las fuentes citadas en la minuta de prelación del Ministerio de Medio Ambiente.

De acuerdo al **objetivo específico N°4**, que busca identificar la presencia de formaciones vegetales afectas a la ley N°20.283, respecto de Bosque Nativo y/o Formaciones Xerofíticas y las disposiciones del D.L 701, se detecta la presencia formación xerofítica, denominada Matorral Claro de *Baccharis linearis*, de 3,02 ha. Cabe señalar que el Proyecto, para la instalación de los paneles solares, sólo podará los arbustos en el caso de ser necesario, debido a que el proceso de instalación estos es mediante hincado, proceso que no necesita el corte y/o descepado del matorral presente. Además se identificó la presencia de una plantación forestal en 8,66 ha, la cual está sujeta a la presentación de PAS 149.

De acuerdo al **objetivo específico N°5**, en cuanto a las singularidades de flora, el área de influencia del proyecto alberga la presencia de 3 especies endémicas.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	Pág
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		46 DE 51

Ante los antecedentes expuestos, el área de influencia se encuentra caracterizada por la presencia de formaciones de bosque esclerófilo. Este último ha sufrido perturbaciones por la actividad humana, predominantemente agrícola y urbana, lo que ha llevado en la actualidad a un estado regenerativo de matorrales (*Acacia caven*) (Gajardo, 1994; Luebert & Pliscoff, 2017). Por último, en caso de que el proyecto implique la remoción o intervención de la vegetación descrita requerirá la presentación del PAS correspondiente.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Belmonte, E., Faúndez, L., Flores, J. Hoffmann, A., Muñoz, M., Teillier, S. 1998. Estado de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.

CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Univerisdad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de Temuco. 87 p.

Corporación Nacional Forestal - Ministerio de Agricultura. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.

Decreto Supremo N° 68/2009. Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Decreto Supremo N°151/2006. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, primer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

Decreto Supremo N°50/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, segundo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N°51/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, tercer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N°23/2009. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, cuarto proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 7 de mayo de 2009.

Decreto Supremo N°33/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero 2012.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	Pág
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		47 DE 51

Decreto Supremo N°41/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N°42/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N°19/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.

Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 25 de Julio de 2013.

Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 29 de agosto de 2014.

Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 4 de diciembre de 2015.

Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 16 de septiembre 2016.

Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimotercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de junio 2017.

Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimocuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de agosto 2018.

Etienne, M. & C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.

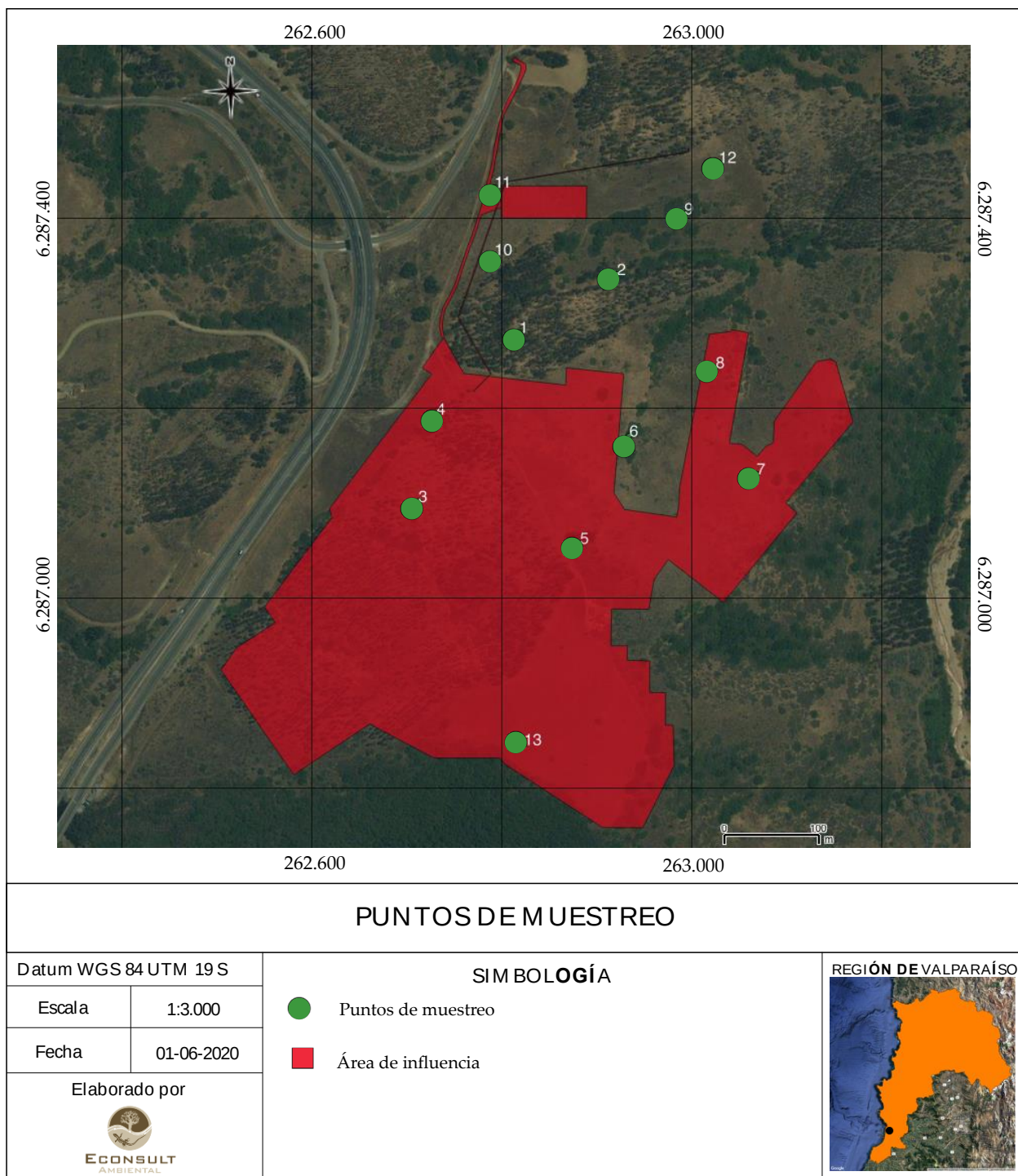
Luebert, F y Pliscoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Segunda edición. Santiago, Chile. 381 p.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11074 – DIA PLANTA FOTOVOLTAICA RICCIONE SOLAR	Pág
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		48 DE 51

Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R., Zöllner, O. 1998. Estado de Conservación de las plantas bulbosas (Angiospermas-Monocotiledóneas, neófitas y con perigonio corolino) de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

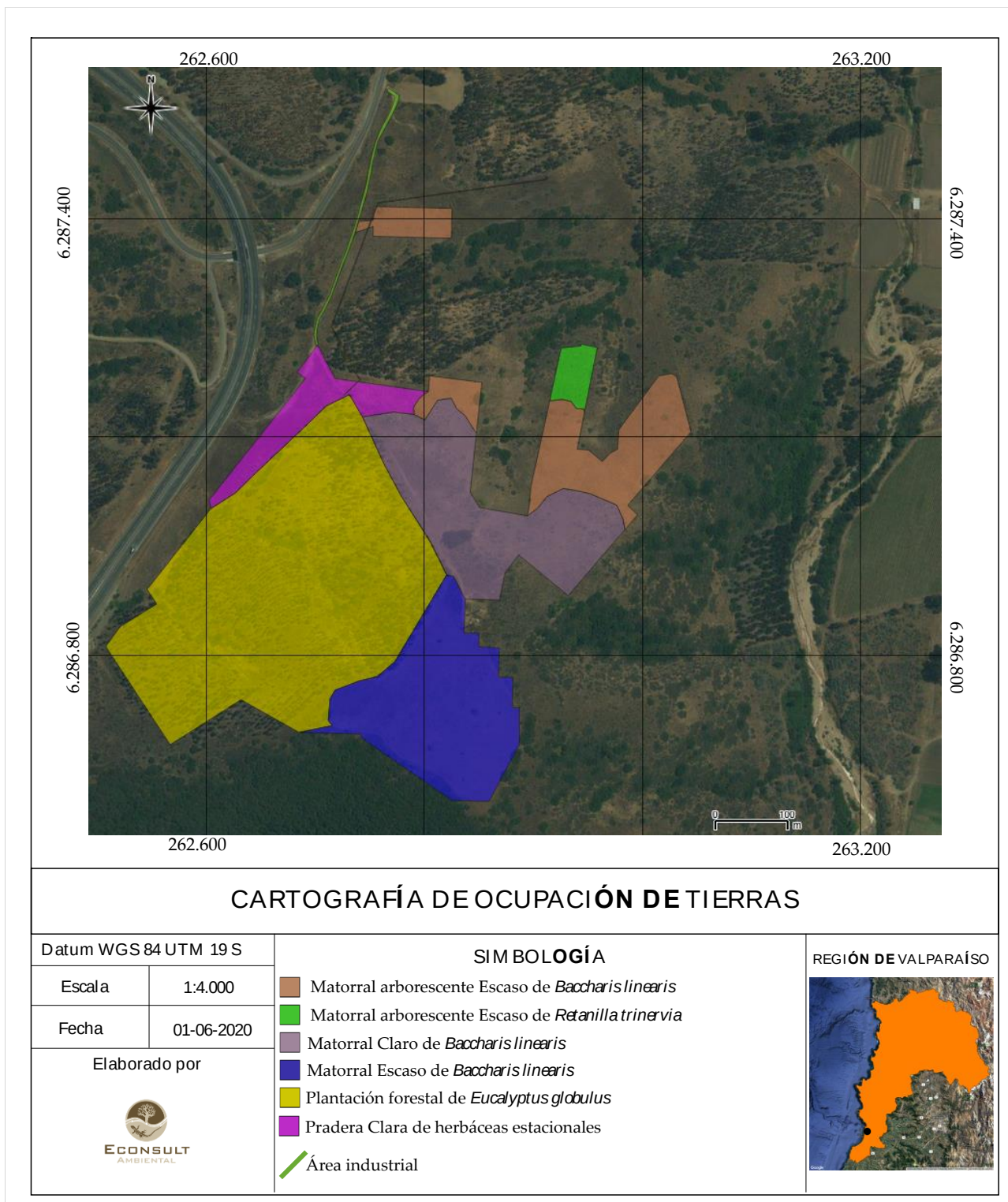
Rodríguez, R.; Marticorena, C.; Alarcon, D.; Baeza, C.; Cavieres, L.; Finot, V.; Fuentes, N.; Kiessling, A.; Mihoc, M.; Pauchard, A.; Ruiz, E.; SAnchez, P. & Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430, 2018.

Anexo 1. PLANOS PUNTOS DE MUESTREO



Fuente: Elaboración propia.

Anexo 2. CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS



Fuente: Elaboración propia.

Anexo 3. CATÁLOGO DE PLANTAS VASCULARES TERRESTRES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.

División	Clase	Familia	Especie
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Avena fatua</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Berberydaceae	<i>Berberis actinacantha</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i>
Pinophyta	Pinopsida	Cupresaceae	<i>Cupresus macrocarpa</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Campanulaceae	<i>Lobelia excelsa</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium viravira</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rosa moschata</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Silibum marianum</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i>

Fuente: Elaboración propia.